UGEKAZNA: техническое задание на разработку

АО «Узбекгидроэнерго», отдел финансирования и контроля денежных потоков

2026-09-18 · @Someone

1. Назначение и область применения

UGEKAZNA — аналитическая надстройка (BI-слой) над UGE ERP для руководства и отдела финансирования и контроля денежных потоков АО «Узбекгидроэнерго». Система не ведёт первичный учёт: она читает данные учётных систем, считает показатели по единым формулам и показывает их в одном веб-интерфейсе.

Границы работ

Входит: витрина данных и регламентная загрузка из 1С и внешних систем; веб-приложение из девяти разделов со сквозными фильтрами; расчёт показателей раздела 4; панель отклонений, сравнение с прошлым годом, финансовая модель, AI-анализ; права доступа, аудит, выгрузки, печать.

Не входит: изменение конфигурации 1С в части первичных документов, замена учётных систем, контуры управления SCADA.

Пользователи и права

Роль	Доступные разделы	Область данных
Руководство	все	все филиалы
Начальник отдела финансирования и контроля денежных потоков	все	все филиалы
Специалист казначейства	Обзор, Казначейство, Кредиты, Финмодель	все филиалы
Экономист филиала	Обзор, Казначейство, Производство, Склад, Кадры	только свой филиал
Профильные службы	свой раздел и Обзор	все филиалы

Роль	Доступные разделы	Область данных
Администратор	все + справочники, роли, журнал загрузок	все филиалы

Глоссарий

Термин	Значение
ЧДП	Чистый денежный поток: поступления минус расходование за период
Разница	Фактический остаток по выпискам минус расчётный (начальный остаток + ЧДП)
План платежей	Утверждённый объём платежей периода в разрезе статей
КИУМ	Коэффициент использования установленной мощности
DSCR	EBITDA к платежам по обслуживанию долга
Адреса (АИП)	Адресная инвестиционная программа
Витрина	Аналитическое хранилище со звёздной схемой — источник данных интерфейса
Вид деятельности	Централизованная, операционная, инвестиционная

Нормативные основания

Постановление Кабинета Министров № 54 (классификатор статей расходов); Указ ПФ-259 и требования платформы «Цифровое правительство»; внутренние регламенты по 12 модулям UGE ERP и порядок санкционирования расходов; ГОСТ 34.602 — форма настоящего документа.

Согласованный прототип интерфейса на условных данных служит эталоном вёрстки и поведения фильтров. При расхождении прототипа и настоящего документа приоритет у документа.

2. Архитектура

Четыре слоя: учётные системы, витрина, API, веб-приложение. Запросы интерфейса никогда не идут напрямую в рабочую базу 1С.

```
flowchart LR
  A[1C UGE ERP<br/>con2026] -->|реплика / OData| E[ETL<br/>загрузка]
  B[Банки<br/>DirectBank] --> E
  C[АСКУЭ / SCADA] --> E
  D[xarid.uzex.uz<br/>ЭСФ, mehnat.uz] --> E
  E --> F[(Витрина<br/>PostgreSQL)]
  F --> G[API<br/>REST JSON]
  G --> H[Веб-приложение<br/>UGEKAZNA]
  H --> I[AI-анализ]
```

Слои и ответственность

Слой	Состав	Ответственность
Источники	1С, банки, АСКУЭ, порталы закупок и ЭСФ	первичный учёт, первичные документы
ETL	задания загрузки, журнал, контроль качества	инкрементальная загрузка, сверка сумм, повторный запуск
Витрина	PostgreSQL 15+, звёздная схема, агрегаты	хранение фактов и измерений, расчёт агрегатов
API	REST, JSON, аутентификация, RLS	выдача готовых показателей, фильтрация по правам
Клиент	SPA, графики, карта, экспорт	отображение, фильтры, печать, выгрузки

Технологический стек

База витрины: PostgreSQL 15 и выше (допустимо MS SQL, если так удобнее эксплуатации). ETL: собственные задания на Python или SQL Server Integration Services, планировщик — cron или Windows Task Scheduler; допускается Apache Airflow при росте числа источников. API: .NET 8 или Node.js 20, REST, ответы в JSON, OpenAPI-спецификация обязательна. Клиент: веб-приложение без серверного рендеринга, графики — Chart.js 4, карта — SVG со схемой областей (готовый компонент из прототипа), шрифт Onest. AI-анализ: вызов модели через сервер API, ключ хранится только на сервере.

Режимы получения данных из 1С

Способ	Когда применять	Ограничение
SQL-реплика (Always On)	основной способ для больших объёмов	нужна лицензия и доступ к SQL
OData 1С	справочники, небольшие регистры, старт проекта	медленно на больших выборках
HTTP-сервис 1С	события, точечные запросы, выгрузка по требованию	пишется на стороне 1С

Рекомендуемый вариант: реплика для фактов и OData для справочников на первом этапе.

Среды

Три контура: разработка, тест, эксплуатация. Данные в тесте — обезличенная копия эксплуатации не старше недели. Выпуск в эксплуатацию только после приёмки на тесте; откат предыдущей версии — обязательное требование.

3. Модель данных витрины

Звёздная схема: факт-таблицы ссылаются на общие измерения. Все измерения приходят из единого НСИ 1С, поэтому филиал в «Казначействе» и филиал в «Производстве» — одна и та же запись.

Измерения

Таблица	Ключ	Основные поля
dim_date	date_id (ГГГГММДД)	дата, месяц, квартал, год, признак рабочего дня
dim_branch	branch_id	код и наименование филиала, ИНН, тип (головная, ГЭС, каскад), установленная мощность, широта, долгота
dim_item	item_id	статья движения денежных средств, код по ПКМ № 54, вид деятельности, направление (приход, расход)
dim_counterparty	cp_id	ИНН, наименование, тип (поставщик, покупатель, банк, бюджет)

Таблица	Ключ	Основные поля
dim_contract	contract_id	номер, дата, контрагент, филиал, сумма, срок, объект АИП
dim_bank	bank_id	банк, расчётный счёт, валюта
dim_nomenclature	nom_id	номенклатура, категория, единица измерения, код ЕНБТ
dim_object	object_id	объект АИП, код программы, тип работ, источник, срок ввода
dim_loan	loan_id	кредитор, проект, валюта, ставка, льготный период, срок погашения
dim_position	pos_id	категория персонала, подразделение
dim_source	source_id	источник финансирования (бюджет, МФИ, банк, собственные)

Факт-таблицы

Таблица	Гранулярность	Меры	Измерения
fact_cashflow	одна проводка банка	сумма, направление	date, branch, item, cp, contract, bank
fact_balance	счёт на дату	остаток по выписке	date, branch, bank
fact_payment_plan	статья × месяц × филиал	план платежей	date, branch, item
fact_payment_order	платёжное поручение	сумма, статус, дата статуса	date, branch, item, cp, bank
fact_debt	договор на дату	дебиторская, кредиторская, просрочено, дней просрочки	date, branch, contract, cp
fact_generation	станция × сутки	выработка, собственные нужды, отпуск, часы работы	date, branch

Таблица	Гранулярность	Меры	Измерения
fact_energy_sales	покупатель × месяц	начислено, оплачено, объём кВт·ч	date, branch, cp
fact_procurement	лот	начальная цена, цена договора, способ, статус, дни процедуры	date, branch, nom, cp
fact_stock	номенклатура × склад × дата	количество, стоимость, минимум, дата последнего движения	date, branch, nom
fact_stock_move	движение	приход, расход	date, branch, nom
fact_investment	объект × месяц	план, факт финансирования, физическое выполнение, аванс	date, branch, object, source
fact_loan_schedule	кредит × дата платежа	основной долг, проценты, остаток	date, branch, loan
fact_hr	филиал × месяц	штат, факт численности, ФОТ, приём, увольнение, сверхурочные	date, branch, pos
fact_target_funds	источник × объект × месяц	выделено, использовано	date, branch, source, object

Правила загрузки

Инкрементальный отбор по полю изменения документа (`ВерсияДанных` или дата проведения), окно пересчёта — последние 45 дней плюс текущий месяц целиком. Полная перезагрузка справочников ежесуточно. Незакрытый период пересчитывается полностью при каждом запуске.

Порядок: измерения → факты → агрегаты → проверки качества → публикация (переключение представления, чтобы пользователь не видел половину загрузки).

Проверки качества (загрузка помечается ошибочной при нарушении)

1. Сумма fact_cashflow за месяц совпадает с оборотами 1С по счетам 5110, 5210, 5530 с точностью до 0,1%.
2. Остаток fact_balance на конец месяца равен начальному остатку плюс ЧДП плюс «Разница»; расхождение выводится в показателе «Разница», но не более 1% от оборота.
3. У каждой проводки заполнены филиал и статья; записи без статьи попадают в «Прочие» и в журнал ошибок.
4. Выработка станции за сутки не превышает установленную мощность × 24 часа.
5. Ни одна факт-запись не ссылается на отсутствующее измерение.

Хранение и производительность

Глубина хранения: факты — 5 лет, агрегаты — 10 лет. Секционирование fact_cashflow и fact_payment_order по месяцам. Обязательные индексы: (date_id, branch_id), (branch_id, item_id), (contract_id). Предрасчитанные агрегаты по месяцам для всех показателей раздела 4 — интерфейс читает агрегаты, а не факты.

4. Справочник показателей

Единые формулы для всех разделов. Показатель считается один раз в витрине; интерфейс и AI-анализ берут готовое значение. Суммы хранятся в млн сум, единицы выводятся автоматически (млн, млрд, трлн). Незакрытый месяц считается по фактическим дням: при сравнении с прошлым годом тот же месяц берётся за столько же дней.

Денежные средства

Показатель	Формула	Источник
Начальный остаток	остаток по выпискам на первый день периода	fact_balance
Поступления	сумма fact_cashflow, направление = приход	fact_cashflow
Расходование	сумма fact_cashflow, направление = расход	fact_cashflow

Показатель	Формула	Источник
Чистый денежный поток	поступления − расходование	fact_cashflow
Конечный остаток	остаток по выпискам на последний день периода	fact_balance
Разница	конечный остаток − (начальный остаток + ЧДП)	fact_balance, fact_cashflow
Изменение к прошлому году	показатель текущего периода / тот же период прошлого года − 1	обе таблицы

Казначейство

Показатель	Формула	Источник
Исполнение плана платежей	факт платежей / план платежей периода	fact_payment_plan, fact_cashflow
Отклонение по статье	план статьи − факт статьи	те же
Платёжные поручения	количество и сумма по статусам (черновик, на согласовании, утверждено, отправлено в банк, исполнено, отклонено)	fact_payment_order
Заявки на оплату в работе	количество и сумма заявок со статусом «на согласовании» и «утверждено»	fact_payment_order
Дебиторская задолженность	сальдо по договорам, где контрагент должен компании	fact_debt
Кредиторская задолженность	сальдо по договорам, где компания должна контрагенту	fact_debt
Просроченная задолженность	сумма договоров с датой платежа меньше текущей даты	fact_debt

Показатель	Формула	Источник
Платёжный календарь	плановые платежи по дням на 14 дней вперёд по видам (налоги, зарплата, кредиты, договоры)	fact_payment_plan, fact_loan_schedule, dim_contract
Покрытие платежей остатком	остаток на счетах / сумма платежей календаря	fact_balance
Целевое использование средств	использовано / выделено по источнику	fact_target_funds

Производство

Показатель	Формула	Источник
Выработка	сумма выработки за период, брутто	fact_generation
Выполнение плана выработки	факт / план выработки	fact_generation
Установленная мощность	сумма мощностей станций выборки	dim_branch
КИУМ	выработка / (мощность × часы периода)	fact_generation, dim_branch
Собственные нужды	собственные нужды / выработка	fact_generation
Отпуск в сеть	выработка − собственные нужды	fact_generation
Уровень оплаты	оплачено / начислено за отпущенную энергию	fact_energy_sales

Закупки

Показатель	Формула	Источник
Заключено договоров	сумма договоров по лотам со статусом «договор заключён»	fact_procurement

Показатель	Формула	Источник
Экономия	начальная цена − цена договора; доля = экономия / начальная цена	fact_procurement
Исполнение годового плана	заключено с начала года / годовой план закупок	fact_procurement
Лоты в работе	количество лотов в статусах «объявлен» и «на оценке»	fact_procurement
Просроченные лоты	лоты в работе, где дни процедуры превышают норматив способа более чем на 10	fact_procurement
Доля прямых договоров	сумма прямых договоров / сумма всех договоров	fact_procurement
Средний срок закупки	среднее число дней от объявления до заключения договора	fact_procurement

Инвестиции (Адреса)

Показатель	Формула	Источник
Программа года	сумма годовых лимитов объектов	fact_investment
Освоено с начала года	факт финансирования с 1 января	fact_investment
Исполнение графика	факт / план на отчётную дату	fact_investment
Финансовое выполнение	(освоено ранее + освоено в году) / общая стоимость объекта	fact_investment, dim_object
Физическое выполнение	объём выполненных работ по КС-2 / общий объём по смете	fact_investment
Разрыв финансирования и выполнения	финансовое − физическое, в процентных пунктах	fact_investment
Незакрытые авансы	остаток аванса и число дней с даты выдачи	fact_investment
Статус объекта	по графику ⩾ 90%, отстаёт 75–90%, под угрозой < 75%	fact_investment

Кредиты

Показатель	Формула	Источник
Кредитный портфель	остаток основного долга в сумовом эквиваленте по курсу на дату	fact_loan_schedule, dim_loan
Средневзвешенная ставка	сумма (остаток × ставка) / сумма остатков	те же
Доля валютных кредитов	остаток в валюте / весь портфель	те же
Обслуживание долга года	основной долг + проценты по графику года	fact_loan_schedule
Оплачено	платежи с датой не позже отчётной	fact_loan_schedule

Показатель	Формула	Источник
DSCR	EBITDA года / обслуживание долга года	финмодель, fact_loan_schedule

Склад

Показатель	Формула	Источник
Стоимость запасов	сумма количество × цена на дату	fact_stock
Оборачиваемость	стоимость запасов / (расход за период / число дней)	fact_stock, fact_stock_move
Ниже минимального запаса	позиции, где количество меньше минимума; обеспеченность = количество / минимум	fact_stock
Неликвиды	стоимость позиций без движения более 180 дней и их доля	fact_stock
Возраст запасов	распределение стоимости по срокам без движения: до 90, 91–180, 181–365, более 365 дней	fact_stock

Кадры

Показатель	Формула	Источник
Штатная и фактическая численность	по штатному расписанию и по кадровым документам	fact_hr
Вакансии	штат − факт; доля = вакансии / штат	fact_hr
Фонд оплаты труда	выплаты по статье «Заработная плата и приравненные платежи»	fact_cashflow, fact_hr
Средняя зарплата	ФОТ / численность / число месяцев периода	fact_hr

Показатель	Формула	Источник
Текучесть	уволено за период / численность	fact_hr
Сверхурочные	часы сверх нормы / численность	fact_hr

Финансовая модель 2026–2032

Горизонт — семь лет, шаг — год. Четыре сценария: базовый; маловодье (выработка ниже нормы на 15% в 2027–2029); сдержанный тариф (рост 4% вместо 8%); ослабление сума (курс +20%).

Показатель	Формула
Мощность года	мощность предыдущего года + ввод по АИП
Выработка	мощность × часы года × КИУМ сценария
Выручка	отпуск в сеть × тариф года
Операционные расходы	база текущего года × индекс роста сценария
EBITDA	выручка − операционные расходы − налоги
Инвестиции	план АИП по годам, с поправкой сценария на курс
Обслуживание долга	график кредитов + курсовая поправка
Чистый поток	EBITDA − инвестиции − обслуживание долга
DSCR	EBITDA / обслуживание долга, ковенантный порог 1,20
Себестоимость 1 кВт·ч	(операционные расходы + налоги) / отпуск в сеть

Все допущения (тариф, индекс расходов, ставка налогов, КИУМ, ввод мощностей) выносятся в настраиваемую таблицу витрины: экономист меняет их без участия разработчика.

Панель «Требует внимания»

Правила проверяются на каждый запрос с учётом фильтров. Уровни: критично (красный), внимание (синий).

Правило	Порог	Уровень
Остаток ниже месячного расходования	остаток < среднемесячное расходование	критично
Платежи 14 дней превышают остаток	календарь > остаток	критично
Исполнение плана платежей	< 90%	внимание
Просроченные договоры	просрочка > 90 дней	критично
Просроченная кредиторская задолженность	> 20% кредиторской	внимание
Платежи по кредитам	в ближайшие 30 дней	внимание
Доля валютных кредитов	> 85%	внимание
Просроченные лоты закупок	более 3 лотов	критично
Доля прямых договоров	> 25%	внимание
План закупок	освоено < 60% годового плана	внимание
Позиции ниже минимума	более 5 позиций	критично
Неликвиды	> 20% стоимости запасов	внимание
Выполнение плана выработки	< 95% по станции	внимание
Уровень оплаты за энергию	< 85%	внимание
Адресная программа	исполнение графика < 90%	внимание
Разрыв финансового и физического выполнения	> 20 п.п.	внимание
Незакрытые авансы	старше 90 дней	внимание
Вакансии	> 10% штата	внимание
Текучесть	> 8%	внимание
Сверхурочные	> 20 часов на работника	внимание

Пороги хранятся в настройке, а не в коде.

5. Функциональные требования по разделам

Девять разделов верхнего меню, у каждого своё левое меню. Адрес страницы — `#<раздел>/<страница>` с фильтрами в параметрах: `#kazna/svod?br=3&per=5`.

Раздел	Страницы левого меню
Обзор	Сводка, Требует внимания, Поступления, Расходование, Таблица Excel
Казначейство	Сводка, Исполнение платежей, Платёжный календарь, Договоры и задолженность, Целевые средства
Кредиты	Сводка, Реестр кредитов, График платежей
Финмодель	Сводка, Доходы и расходы, Инвестиции и долг, Сценарии
Закупки	Сводка, Лоты, Договоры и поставщики, Экономия
Склад	Сводка, Остатки по складам, Минимальный запас, Неликвиды
Производство	Сводка, Выработка по станциям, Реализация
Инвестиции	Сводка, Объекты, Источники и освоение, Сроки и риски
Кадры	Сводка, Численность, Оплата труда, Движение кадров

Обзор

Сводка: шесть показателей движения денежных средств с изменением к прошлому году; таблица и график сравнения с прошлым годом; карта ГЭС; панель показателей выбранной станции; расходование по филиалам; топ-5 статей поступлений и расходования.

«Требует внимания»: все сработавшие правила из раздела 4, критичные первыми; в левом меню — счётчик; нажатие на строку ведёт в соответствующий раздел с теми же фильтрами.

«Таблица Excel»: сводка по филиалам (начальный остаток, поступления, расходование, ЧДП, конечный остаток, разница) и детализация по статьям с поиском, сортировкой и фильтром направления; выгрузка в .xlsx из четырёх

листов — Сводка, Детализация, По месяцам, План-факт.

Казначейство

Исполнение платежей: таблица план-факт по статьям с процентом исполнения и отклонением; нажатие на статью открывает распределение по филиалам. Платёжные поручения: количество и сумма по шести статусам.

Платёжный календарь: 14 дней вперёд по видам платежей, сумма к оплате, остаток на счетах и во сколько раз остаток покрывает платежи; заявки в работе по филиалам.

Договоры и задолженность: реестр крупнейших договоров с фильтром «все, дебиторская, кредиторская, просроченные»; просроченные первыми; задолженность по филиалам. Целевые средства: выделено и использовано по источникам и филиалам.

Кредиты

Портфель, средневзвешенная ставка, доля валютных кредитов, обслуживание долга года, ближайший платёж, год пиковой нагрузки. График погашения 2026–2035 с разделением основного долга и процентов; валютная структура; реестр кредитов с условиями и долей погашения; двенадцать ближайших платежей.

Финмодель

Переключатель четырёх сценариев вверху каждой страницы. Выручка и EBITDA по годам с рентабельностью; денежный поток (EBITDA минус инвестиции и обслуживание долга) с остатком; таблица модели по годам; себестоимость и тариф на 1 кВт·ч; DSCR с ковенантным порогом; сравнение сценариев и чувствительность накопленного потока.

Закупки

Заключённые договоры, исполнение годового плана, экономия, лоты в работе, просроченные лоты, доля прямых договоров. Договоры по месяцам; способы закупки; реестр лотов с фильтром «все, в работе, просроченные, заключённые»; поставщики и предметы закупок; экономия по способам; отменённые лоты; средний срок процедуры.

Склад

Стоимость запасов, оборачиваемость, позиции ниже минимума, неликвиды, приход и расход за период. Движение по месяцам; запасы по категориям; склады филиалов; список дефицитных позиций с обеспеченностью; возраст запасов и перечень неликвидов.

Производство

Выработка с изменением к прошлому году, выполнение плана, установленная мощность, КИУМ, отпуск в сеть, уровень оплаты. Выработка по месяцам (факт и план); таблица станций с КИУМ; реализация — начислено и оплачено по месяцам, уровень оплаты по станциям. При выборе головной организации выводится сообщение, что станций у неё нет.

Инвестиции

Программа года, освоено с начала года, исполнение графика, освоено за период, объекты с отставанием, объекты к вводу. Освоение нарастающим итогом (план и факт); источники финансирования; реестр объектов с финансовым и физическим выполнением на одной полосе; страница рисков — отстающие объекты, разрывы более 20 п.п., этапы объектов, незакрытые авансы.

Кадры

Штат и факт численности, вакансии, ФОТ, средняя зарплата, текучесть, сверхурочные. ФОТ по месяцам со средней зарплатой; структура персонала по категориям; штатное расписание по филиалам; оплата труда по филиалам и доля в расходовании; приём и увольнение по месяцам, текучесть и сверхурочные по филиалам.

6. Требования к интерфейсу

Навигация

Верхняя панель: логотип UGEKAZNA, девять разделов, сгруппированных разделителями (Обзор · Финансы: Казначейство, Кредиты, Финмодель · Обеспечение: Закупки, Склад · Производство: Производство, Инвестиции · Персонал: Кадры), справа кнопки AI-анализ, Поиск, Ссылка, Печать, Экран. При нехватке ширины разделы переносятся на вторую строку, ничего не обрезается.

Левое меню принадлежит разделу и перестраивается при его смене; активная страница выделена, у страницы «Требует внимания» счётчик отклонений. Переход стрелками влево и вправо между разделами, Enter и пробел на строках таблиц.

Фильтры

Два сквозных фильтра: филиал (все или один из 16) и период (год с начала, квартал, месяц). Действуют на всех страницах, сохраняются при переходе. Под заголовком — чипы активных фильтров с крестиком и кнопкой «Сбросить всё». Нажатие на строку филиала, станции или склада в любой таблице выбирает этот филиал; повторное нажатие снимает выбор.

Выбранный период и филиал попадают в адрес страницы, кнопка «Ссылка» копирует адрес с фильтрами.

Карта ГЭС

Схематичная карта областей Узбекистана, станции размещены по координатам. Размер отметки — установленная мощность; красная отметка — выполнение плана выработки ниже 95%; квадрат — головная организация. Тесно расположенные станции Ташкентской области показываются в отдельной увеличенной рамке. Нажатие на станцию открывает её показатели справа, повторное нажатие снимает выбор. Всплывающая подсказка: название, мощность, выработка, процент плана.

Состояния

Состояние	Поведение
Загрузка	скелет карточек и таблиц, без сдвига верстки
Нет данных за период	текст с указанием, что изменить в фильтрах
Нет объектов у филиала	пояснение вместо пустых карточек (например, у головной организации нет станций)
Ошибка загрузки витрины	плашка с временем последней успешной загрузки и кнопкой «Повторить»
Данные устарели	в верхней панели дата и время последней загрузки, при задержке более 6 часов — предупреждение

Экспорт, печать, режим экрана

Экспорт: на каждой карточке при наведении кнопка — график сохраняется в PNG, таблица в CSV с BOM (корректная кириллица в Excel). Полная выгрузка .xlsx на странице «Таблица Excel».

Печать: скрываются меню, фильтры и кнопки; фон белый; карточки не разрываются между страницами; таблицы печатаются полностью.

Режим экрана: скрыты меню и фильтры, показатели крупным шрифтом, разделы меняются автоматически каждые 60 секунд по маршруту Обзор → Казначейство → Производство → Инвестиции → Финмодель → Склад; выход по Esc.

Быстрый переход: Ctrl+K (Cmd+K) — поиск по разделам, страницам, филиалам и периодам, выбор стрелками и Enter.

Оформление

Светлая тема, один шрифт Onest, базовый размер 16 px с увеличением до 21 px на широких экранах. Палитра в синей гамме: тёмно-синий, яркий синий, бирюзовый; красный только для отрицательных значений и просрочек. Каждый показатель имеет всплывающую подсказку с формулой (тексты в разделе 4).

Адаптивность и доступность

Работает на 1280–2560 px без горизонтальной прокрутки; планшет и телефон — одноколоночная раскладка, верхнее меню прокручивается. Контраст текста не ниже 4.5:1, управление с клавиатуры для всех интерактивных элементов, видимая рамка фокуса, ARIA-подписи у карты и графиков, поддержка «уменьшить движение». Поддерживаемые браузеры: Chrome, Edge, Firefox последних двух версий.

7. AI-анализ

Кнопка «AI-анализ» в верхней панели разбирает показатели текущей страницы с учётом фильтров и отвечает на вопросы пользователя.

Клиент модель напрямую не вызывает: веб-приложение передаёт в API раздел, страницу и фильтры, API собирает сводку из витрины, добавляет инструкцию и обращается к модели. Ключ доступа хранится только на сервере.

Состав контекста

Передаётся агрегированная сводка объёмом до 14 000 символов: раздел и страница, филиал и период, дата актуальности данных, ключевые показатели, разрезы по статьям, филиалам, станциям, объектам и статусам, сработавшие правила панели отклонений, сравнение с прошлым годом. Первичные документы, ФИО работников, паспортные и банковские реквизиты не передаются.

Требования к ответу

Три блока: что важно заметить (3–5 пунктов с цифрами), риски и отклонения, действия на ближайшие две недели. Язык — русский, по настройке пользователя узбекский. Модель опирается только на переданные цифры; при недостатке данных пишет об этом. Суммы называются в млрд или трлн сум.

Режим вопросов

Поле для своего вопроса и готовые формулировки: что изменилось к прошлому году, главные риски, что делать в первую очередь, объясни отклонения по плану. Ответ выводится потоком по мере генерации.

Ограничения и журнал

Требование	Значение
Лимит запросов	20 в час на пользователя, 300 в сутки на организацию
При превышении	сообщение и время следующей попытки
Тайм-аут	60 секунд, с кнопкой отмены
Журнал	дата, пользователь, раздел, фильтры, вопрос, длина ответа; хранение 90 дней
Оговорка в интерфейсе	ответ носит рекомендательный характер и не заменяет решение ответственного лица

Второй этап: кнопка «почему так вышло» у каждого отклонения, автоматический черновик месячного отчёта, дневная сводка в Телеграм-бот.

8. Интеграции

Источник	Что даёт	Способ обмена	Периодичность	Этап
1С UGE ERP (con2026)	платежи, поступления, план платежей, договоры, задолженность, склад, кадры, АИП	SQL-реплика для фактов, OData для справочников	ночью полностью, днём инкрементально 3 раза	1
Банки: Узпромстройбанк, Национальный банк, Асакабанк, Ипотека-банк, Халк банк	остатки на счетах, выписки, статусы платёжных поручений	DirectBank 1С либо файлы клиент-банка	4 раза в день	1
АСКУЭ	выработка, отпуск в сеть, собственные нужды	выгрузка по расписанию или API	ежесуточно	2
SCADA станций	состояние агрегатов, простои	промежуточный буфер, только чтение	по событию	3
xarid.uzex.uz и портал государственных закупок	лоты, результаты процедур, договоры	API портала или реестровая выгрузка	ежесуточно	2

Источник	Что даёт	Способ обмена	Периодичность	Этап
ЭСФ: Didox, Faktura.uz, my.soliq.uz	счета-фактуры, дебиторская задолженность по энергии	API оператора	ежесуточно	2
Сбытовые организации	начисления и оплата за электроэнергию	согласованный файловый обмен	ежемесячно	2
mehnat.uz	штат, приём и увольнение	API или выгрузка	ежемесячно	3
Узгидромет, Минводхоз	приток, уровни водохранилищ, попуски	файловый обмен или API	ежесуточно	3
E-IMZO	подпись заявок и договоров	библиотека E-IMZO на клиенте	по действию	2
Платформа «Цифровое правительство» (ПФ-259)	обмен с государственными системами	REST по регламенту платформы	по регламенту	3
Телеграм-бот	дневная сводка и оповещения	Bot API, исходящие сообщения	ежедневно в 8:30	2

Общие правила обмена

Все обмены идут через один слой интеграции, каждый вызов пишется в журнал: источник, время, объём, результат. Идемпотентность обязательна — ключ обмена состоит из источника, типа документа и внешнего идентификатора, повторная доставка не создаёт дублей. При ошибке три попытки с возрастающей паузой, затем запись в журнал и оповещение ответственного. У каждого обмена есть владелец, регламент, окно выполнения и тестовый контур. Форматы: JSON для API, UTF-8 и точка с запятой для файлов, суммы без разделителей разрядов, даты в ISO 8601. Курсы валют загружаются из ЦБ РУз ежедневно и хранятся с историей.

9. Нефункциональные требования

Производительность

Операция	Норматив
Открытие страницы раздела	не более 2 секунд при 20 одновременных пользователях
Смена фильтра филиала или периода	не более 1 секунды
Выгрузка .xlsx	не более 10 секунд
Ночная загрузка витрины	завершается до 06:00
Инкрементальная загрузка днём	не более 10 минут
Одновременные пользователи	50 без деградации, расчётный пик 100

Интерфейс читает предрасчитанные агрегаты; тяжёлые расчёты в момент запроса пользователя не допускаются.

Доступность и надёжность

Доступность в рабочее время (08:00–20:00 по Ташкенту) не ниже 99%. Плановые работы — вне рабочего времени с предупреждением. RPO 15 минут, RTO 2 часа. Резервное копирование: полное ежесуточно, разностное каждые 6 часов, журнал транзакций каждые 15 минут; копии хранятся на отдельном носителе, восстановление проверяется ежемесячно с записью результата.

Права доступа

Аутентификация — корпоративная учётная запись (Active Directory или СЕИД), пароль по политике организации, для администраторов обязательна двухфакторная. Роли из раздела 1 назначаются на должность, а не на человека. Разграничение по строкам (RLS) на уровне витрины и API: пользователь филиала физически не получает данные других филиалов, даже подменив параметр запроса. Проверка прав выполняется на сервере; клиент только скрывает недоступные элементы.

Аудит

Журналируются: вход и выход, смена прав, выгрузки (кто, что, когда), запросы AI-анализа, запуски и ошибки загрузок, изменение порогов правил и допущений финмодели. Срок хранения журналов — 1 год, доступ к ним — только у администратора и службы внутреннего контроля.

Безопасность

Доступ только по HTTPS с корпоративным сертификатом; система размещается во внутренней сети, внешний доступ — через VPN. Данные передаются без персональных сведений работников: в разделе «Кадры» используются агрегаты, ФИО не выводятся. Ключи и пароли хранятся в защищённом хранилище, не в коде и не в конфигурационных файлах репозитория. Резервные копии шифруются.

Мониторинг

В верхней панели отображается дата и время последней успешной загрузки. Администратору доступна страница состояния обменов: источник, время, длительность, объём, результат, ошибки. Оповещение ответственного при неудачной загрузке, задержке более 6 часов и при расхождении контрольных сумм с 1С более 0,1%.

Локализация

Интерфейс на русском языке; второй этап — узбекский (латиница и кириллица) с переключателем. Форматы: суммы с пробелом между разрядами и запятой в дробной части, даты ДД.ММ.ГГГГ, первый день недели — понедельник.

10. Этапы, приёмка и эксплуатация

Этапы

Этап	Состав работ	Результат	Срок от старта
1. Основа	справочники НСИ, витрина, загрузка из 1С, роли и RLS, разделы Обзор и Казначейство	дашборд на реальных данных по денежным потокам	6–8 недель

Этап	Состав работ	Результат	Срок от старта
2. Банки и платежи	DirectBank, статусы платёжных поручений, платёжный календарь, панель отклонений, выгрузки	автоматические остатки и календарь без ручного ввода	+4 недели
3. Производство и склад	АСКУЭ, разделы Производство и Склад, карта ГЭС	выработка и запасы в системе	+5 недель
4. Закупки, инвестиции, кадры	портал закупок, АИП, кадровые данные	четыре раздела на реальных данных	+6 недель
5. Финмодель и AI-анализ	таблица допущений, сценарии, AI-анализ, Телеграм-бот	прогноз и автоматические выводы	+4 недели
6. Развитие	ТОиР, гидрология, узбекский интерфейс, мобильная версия	по отдельному заданию	по согласованию

Каждый этап заканчивается работающей функцией в эксплуатации, а не документацией.

Состав поставки по каждому этапу

Исходный код в репозитории организации; сценарии создания витрины и миграций; задания загрузки с журналом; спецификация API (OpenAPI); инструкция администратора (запуск, мониторинг, восстановление); инструкция пользователя на 3–5 страниц; сценарии тестирования и протокол их прохождения.

Критерии приёмки

1. Каждый показатель раздела 4 совпадает с расчётом в 1С за три контрольных месяца; допустимое расхождение — 0,1%.

2. Пользователь филиала не получает данные других филиалов ни в интерфейсе, ни через прямой запрос к API.
3. Нормативы производительности раздела 9 выполняются при 20 одновременных пользователях.
4. Ночная загрузка проходит 7 суток подряд без ручного вмешательства; сбой корректно обрабатывается и оповещает ответственного.
5. Выгрузка .xlsx и печать воспроизводят данные страницы без искажений и обрезаний.
6. Восстановление витрины из резервной копии выполнено на тестовом контуре в пределах RTO.
7. Все разделы и страницы из раздела 5 доступны и работают с фильтрами; адрес страницы восстанавливает состояние.
8. Панель «Требует внимания» срабатывает на всех правилах при подготовленных тестовых данных.

Эксплуатация и поддержка

Владелец системы — отдел финансирования и контроля денежных потоков; администратор — служба ИТ. Изменение формул показателей и порогов правил — только по заявке владельца с внесением в справочник показателей.

Поддержка: реакция на критичный сбой (система недоступна, загрузка не идёт) — 2 рабочих часа, устранение — 1 рабочий день; прочие обращения — 3 рабочих дня. Гарантийный период после приёмки этапа — 3 месяца.

Открытые вопросы к заказчику

- [ ] Подтвердить перечень филиалов и их коды в 1С, включая установленную мощность и координаты станций
- [ ] Передать классификатор статей по ПКМ № 54 в действующей редакции
- [ ] Указать способ доступа к базе 1С: реплика или OData, и ответственного за доступ
- [ ] Определить банки и формат обмена по каждому (DirectBank или файлы)
- [ ] Передать фактические допущения финансовой модели: тариф, индекс расходов, КИУМ, график ввода мощностей
- [ ] Утвердить пороги правил панели «Требует внимания»
- [ ] Согласовать список пользователей и их роли
- [ ] Передать официальный логотип и фирменные цвета